……○……外……○……装……○……订……○……线……○……

学校：________姓名：________班级：________考号：________

……○……内……○……装……○……订……○……线……○……

绝密★启用前

2024 学年度童程童美 CSP-J 模拟卷（二）

考试满分：100 分；考试时间：120 分钟；命题人：NOI 教研部

注意事项：

1．答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2．请将答案正确填写在答题卡上

第 I 卷（选择题）

总共 15 小题，每题 2 分，共 30 分。

一、单选题

1．在 C++中使用 cin 和 cout 应该调用（　　）库。

A. iostream　　B. cstdio　　C. cmath　　D. stack

2．n 是一个四位数，那 n 的百位数为（　　）。

A. (n%10)/10　　B. (n/10)%10　　C. (n/100)%10　　D. (n%100)/10

3．已知小写字母 a 的 ASCII 编码为 97(十进制），则小写字母 d 的十进制 ASCII 编码为（　　）。

A. 97　　B. 98　　C. 99　　D. 100

4．计算机用户可以根据需要安装软件，那么计算机的软件系统一般分为(　　)。

A. 军用软件和民用软件　　B. 管理软件和控制软件

C. 系统软件和应用软件　　D. 娱乐软件和办公软件

5．一片容量为 32GB 的 SD 卡能存储大约(　　)首大小为 2MB 的数字歌曲。

A. 1600　　B. 2000　　C. 4000　　D. 16000

6．一个字节（byte)由（　　）个二进制位组成。

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

7．前缀表达式“-*+2432”的值是（　　）

A. 12　　B. 14　　C.16　　D. 18

8．一个字长为 8 位的整数的补码是 1100 1001,则它的原码是(　　)。

A. 1100 1001　　B. 1011 0110　　C. 1011 0101　　D. 1011 0111

9．基于比较的排序时间复杂度的下限是(　　)，其中 n 表示待排序的元素个数。

A. O (n)　　B. O (nlogn)　　C. O (logn)　　D. O (n^2)

10．一棵二叉树的前序遍历序列是 ABDECFG,后序遍历序列是 DEBFGCA。则根结点的左子树的结点个数可能是（　　）。

…○…外…○…装…○…订…○…线…○…

学校:___________ 姓名:___________ 班级:___________ 考号:___________

…○…内…○…装…○…订…○…线…○…

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

11．十进制小数 12. 375 对应的二进制数是（　　）。

A. 1101. 011　　B. 1100. 011　　C. 1101. 101　　D. 1010. 01

12．根据域名代码规定，表示商业组织网站的域名代码是(　　)。

A. .net　　B. .gov　　C. .com　　D. .org

13．计算机中的数值信息分为整数和实数（浮点数），实数之所以能够表示很大或者很小的数，是由于使用了（　）。

A. 反码　　B. 补码　　C. 阶码　　D. 较长的尾数

14．A,B,C,D,E 五人并排站成一排，如果 A,B 必须相邻且 B 在 A 的右边，那么不同的排法种数有(　　)。

A. 60 种　　B. 48 种　　C. 36 种　　D. 24 种

15．定义一种字符串操作，一次可以将其中一个元素移到任意位置。举例说明，对于字符串“BCA”可以将“A”移到“B”之前，变字符串“ABC”，如果要将字符串“ABCDEFGHI”变成“ACDHEBGIF ” 最少需要（　　）次操作。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

第 II 卷（阅读程序题）

总共 3 道大题，每道大题含 6 道小题，分别为 4 道判断题和 2 道单项选择题。判断题正确填 “✓”，错误填 “x”。除特殊说明外，每道判断题 1. 5 分，每道单项选择的 3 分。总共 40 分。

一、

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1010;
int cnt[26];
char s[N];
int main()
{
  scanf("%s", s);
  int len = strlen(s);
  for (int i = 0; i < len; ++i) cnt[s[i] - 'a']++;
  int maxcnt = 0, ans = 0;
  for (int i = 0; i < 26; ++i)
    if (cnt[i] > maxcnt) {
      maxcnt = cnt[i];
      ans = i;
    }
  printf("%c\n%d\n", ans+'a', maxcnt);
  return 0;
19.   }
```

判断题

1、输入只能是小写字母。(　　　)

2、将第 11 行的”maxcnt = 0”改为”maxcnt = cnt[0]”代码运行结果不变。(　　　)

3、将第 12 行中”i=0”改为”i=1”不会改变代码运行结果。(　　　)

4、将第 13 行”cnt[i]>maxcnt”改为”cnt[i]>=maxcnt”不会改变程序结果。(　　　)

选择题

5、当输入是”abcabd”时，输出为(　　　)。

A. a 2　　　B. b 2　　　C. c 2　　　D. d 1

6、将第 13 行”cnt[i]>maxcnt”改为”cnt[i]>=maxcnt”，当输入是”abcabd”时，输出为(　　　)。

A. a 2　　　B. b 2　　　C. c 2　　　D. d 1

二、

```
1.   #include <iostream>
2.   using namespace std;
3.   int main() {
4.     int n, x;
5.     scanf("%d", &n);
6.     int a[10];
7.     for (int i = 0; i < 10; ++i) a[i] = n;
8.     bool ok = true;
9.     for (x = 1; ok; ++x) {
10.      int y = x;
11.      while (y > 0) {
12.        if (--a[y % 10] < 0) {cout << x - 1<< endl; ok = false;}
13.        y /= 10;
14.      }
15.    }
16.    return 0;
17.  }
```

判断题

1、将第 7 行改为”memset(a, n, sizeof(a));” 程序运行结果不变。(　　　)

2、将第 12 行的”ok=false”改为”break”程序可能会进入死循环。(　　　)

3、程序可能会输出多行。(　　　)

4、将第 12 行”--a[y%10] < 0”改为”a[y%10]-- < 0”程序运行结果不变。(　　　)

选择题

5、程序输入 3 时，输出(　　　)。

A. 2　　　B. 3　　　C. 10　　　D. 11

6、（4 分）程序输入 20 是，输出（　　　）。

A. 20　　　B. 99　　　C. 100　　　D. 101

三、

```
1.  #include <bits/stdc++.h>
2.  using namespace std;
3.  const int N = 110;
4.  int a[N][N], b[N][N];
5.  int n,m,ans,trans;
6.  int x[9] = {0,0,0,-1,-1,-1,-2,-2,-3};
7.  int y[9] = {-1,-2,-3,0,-1,-2,0,-1,0};
8.  int main() {
9.    cin>>n>>m;
10.   for(int i=1;i<=n;++i)
11.     for(int j=1;j<=m;++j)
12.    cin >> a[i][j];
13.   b[1][1] = a[1][1];
14.   for(int i=1;i<=n;++i)
15.     for(int j=1;j<=m;++j){
16.       int trans = INT_MIN;
17.       for(int t=0;t<9;++t)
18.         if(i+x[t]>0 && j+y[t]>0)
19.           trans = max(trans,b[i+x[t]][j+y[t]]);
20.       if (trans != INT_MIN) b[i][j] = trans + a[i][j];
21.     }
22.   cout<<b[n][m]<<endl;
23.   return 0;
24. }
```

判断题

1、上述代码实现了在一个 n*m 的数字矩形中从(1,1)到(n,m)中选择一条路径，使得其路径上方格中数字和加起来最大，每个方格选择下一个方格只能向左或者向下走一格。(　　)

2、（2 分）上述代码如果删除第 4 行的 b 数组定义，并将下面的 b 数组全部改成 a 数组，运行结果不变。(　　)

3、第 20 行去掉”if(trans != INT_MIN)”程序运行结果不变。(　　)

选择题

4、上述代码的时间复杂度为(　　)。

A.　O(n+m)　　B.　O(n*m)　　C.　O(min(n, m))　　D.　O(max(n, m))

5、代码使用了哪种算法思想(　　)。

A. 贪心　　B. 动态规划　　C. 分治　　D. 深度优先搜索

6、（4 分）如果输入是

3 4

外……装……订……线
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
内……装……订……线

-4 -5 -10 -3

7 5 -9 3

10 -2 6 -10

输出为(　　)。

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

第 III 卷（完善程序题）

总共 2 道大题，每道大题含 5 道小题，全部为单项选择题。每道单项选择的 3 分。总共 30 分。代码中需要完善的部分都是由数字并且有下划线组成。

一、(验证栈序列) 给出两个长度都为 n 的序列 pushed 和 序列 poped ，其取值从 1 到 n 。已知入栈序列是 pushed，如果出栈序列有可能是 poped，则输出 Yes，否则输出 No。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 100010;
int n;
int instk[N], outstk[N], intop, outtop;
int stk[N], top;
int main() {
    scanf("%d", &n);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &instk[i]);
    for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &outstk[i]);
    intop = 0;
    __1__;
    bool ok = true;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        int x = outstk[i];
        if (top >= 0 && stk[top] == x)__2__;
        else {
            while (_3_) stk[++top] = instk[intop++];
            if (_4_) {ok = false; break;}
            else _5_;
        }
    }
    if (ok) puts("Yes");
    else puts("No");
    return 0;
}
```

1、①处应填 (　　)

A. top = 0

B. top = -1

学校：__________姓名：__________班级：__________考号：__________

C. outtop = 0

D. outtop = -1

2、②处应填（　　）

A. outstk[outtop++] = x

B. instk[intop++] = x

C. top--

D. intop--

3、③处应填（　　）

A. instk[intop] != x

B. instk[intop] == x

C. intop < n && instk[intop] != x

D. instk[intop] != x && intop < n

4、④处应填（　　）

A. top > n

B. top >= n

C. intop > n

D. intop >= n

5、⑤处应填（　　）

A. intop++

B. outop++

C. top++

D. top--

二、（最大乘积）把 1～9 这 9 个数字分成两组，中间插入乘号， 有的时候，它们的乘积也只包含 1～9 这 9 个数字，而且每个数字只出现 1 次。例如 984672 * 351 = 345619872。请问满足这样的算式中，乘积最大的为多少。

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N = 1e5;
int n;
using ll = long long;
int main() {
    ll ans = 0, n1, n2;
    int a[10], vis[10];
    for (int i = 1; i < 10; i++) __1__ ;
    do {
        for (int j = 1;_2_; j++) {
            ll num1 = 0, num2 = 0;
            for (int k = 1;k<=j; ++k) num1 =num1*10 + a[k];
            for (int k = j+1;k<=9; ++k)num2 =num2*10 +a[k];
            ll num3 = num1 * num2;
            int tmp = num3, cnt = 0;
            bool ok = true;
            memset(vis, 0, sizeof vis);
            while (num3 > 0) {
                int t = num3%10;
                if(_3_) ok = false;
                num3 /= 10;
                cnt++;
            }
            if (_4_) {
                ans = tmp;
                n1 = num1, n2 = num2;
            }
        }
    } while (_5_);
    cout << n1 << "*" << n2 << "=" << ans << endl;
    return 0;
}
```

1、①处应填（　　）

A. a[i] = 0

B. vis[i] = 0

C. a[i] = i

D. vis[i] = i

2、②处应填（　　）

A. j < 10

B. j < 9

C. j <= 10

D. a[j] > 0

3、③处应填（　　）

A. vis[t] > 1

B. ++vis[t] > 1

C. t == 0 && ++vis[t] > 1

D. t == 0 || ++vis[t] > 1

4、④处应填（　　）

A. cnt == 9

B. cnt ==9 && ok

C. cnt == 9 && ok && num3>ans

D. cnt == 9 && ok && tmp > ans

5、⑤处应填（　　）

A. next_permutation(a+1, a+10)

B. next_permutation(a, a+10)

C. next_permutation(a, a+9)

D. next_permuttion(a+1, a+9)

……○……外……○……装……○……订……○……线……○……

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

……○……内……○……装……○……订……○……线……○……